



Universidade Federal de Santa Catarina
Campus Joinville
Centro Tecnológico de Joinville - CTJ
Departamento de Engenharias da Mobilidade

EMB5116 – ELETRÔNICA ANALÓGICA

MULTIVIBRADORES – CI 555

Prof^a Jéssika Melo de Andrade, Dra. Eng.

melo.jessika@ufsc.br

Joinville, 2025

SUMÁRIO



- Introdução;
- Tipos de multivibradores;
- Circuito com CI 555.

INTRODUÇÃO



- Circuitos multivibradores são circuitos que podem variar sua saída para dois estados distintos.
- Tem como característica principal possuir a amplitude do sinal oscilante bem definida, um ganho de malha muito elevado, e apresenta uma onda quadrada na saída.

TIPOS DE MULTIVIBRADORES

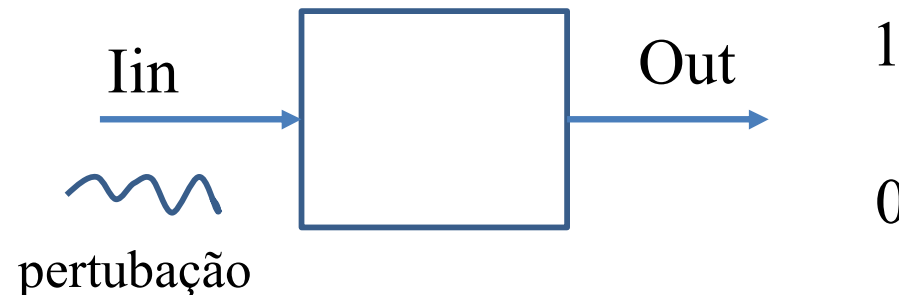


- Existem três tipos de circuitos multivibradores:
 - ❑ **Biestáveis:** possuem como característica apresentar dois estados estáveis, que aparecem na presença de um pulso de entrada. Após o término desse período o circuito deverá retornar para o estado de origem estável.
 - ❑ **Monoestáveis:** possuem como característica apresentar apenas um estado estável, sendo que no estado instável, que pode ser estimulado por um pulso de gatilho, o sinal deverá permanecer apenas por um determinado período. Após o término desse período o circuito deverá retornar para o estado de origem estável.
 - ❑ **Astáveis:** possuem como característica não apresentar estado estável, sem a necessidade de disparo de excitação, mantendo uma oscilação constante.

BIESTÁVEIS – COMPORTAMENTO



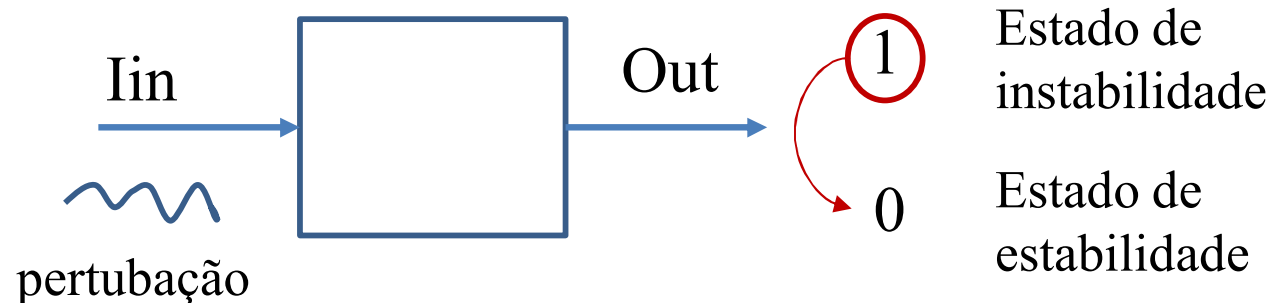
- ❑ A saída entrou em um estado de instabilidade, depois um certo tempo ela irá se estabilizar (em nível lógico alto ou baixo).
- ❑ Ficará nesse estado até que uma nova perturbação ocorra na entrada.



MONOESTÁVEIS – COMPORTAMENTO



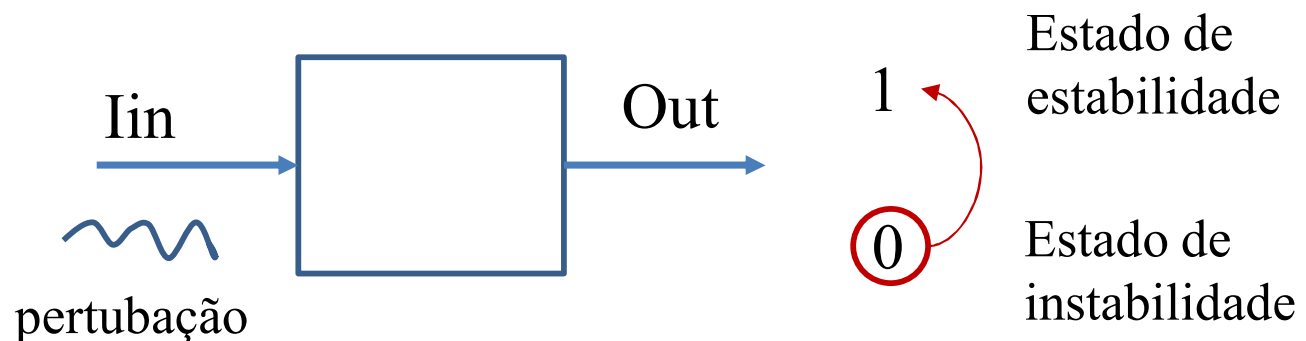
- ❑ A saída entrou em um estado de instabilidade, depois um certo tempo ela irá se estabilizar EM SOMENTE UM nível lógico. Permanece no estado de estabilidade até que seja aplicado um novo pulso na entrada.
- ❑ Por exemplo, é colocado um sinal na entrada e a saída vai para 1 (estado de instabilidade), depois de um tempo a saída retorna para 0 (estado de estabilidade).



MONOESTÁVEIS – COMPORTAMENTO



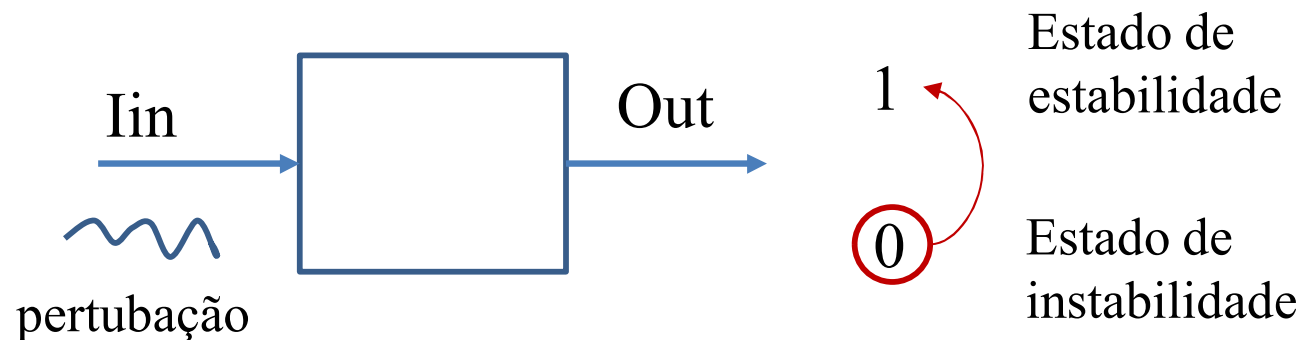
- ❑ A saída entrou em um estado de instabilidade, depois um certo tempo ela irá se estabilizar EM SOMENTE UM nível lógico. Permanece no estado de estabilidade até que seja aplicado um novo pulso na entrada.
- ❑ O inverso também é possível, é colocado um sinal na entrada e a saída vai para 0 (estado de instabilidade), depois de um tempo a saída retorna para 1 (estado de estabilidade).



MONOESTÁVEIS – COMPORTAMENTO



- ❑ A saída entrou em um estado de instabilidade, depois um certo tempo ela irá se estabilizar EM SOMENTE UM nível lógico. Permanece no estado de estabilidade até que seja aplicado um novo pulso na entrada.
- ❑ O inverso também é possível, é colocado um sinal na entrada e a saída vai para 0 (estado de instabilidade), depois de um tempo a saída retorna para 1 (estado de estabilidade).

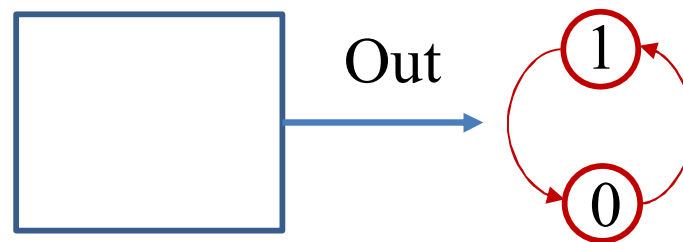


Depende do circuito que está sendo utilizado!

ASTÁVEL – COMPORTAMENTO



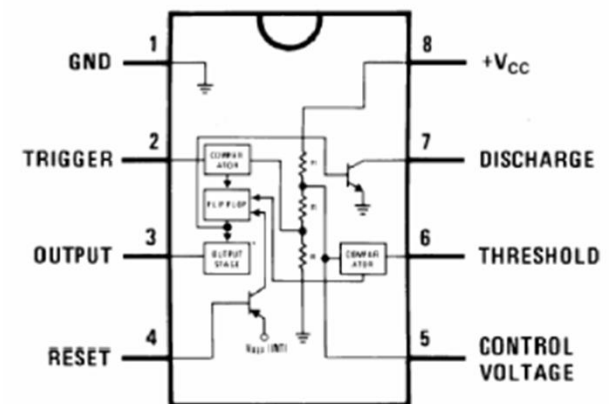
- ❑ Não possui estados estáveis, oscilação constante entre 0 e 1.



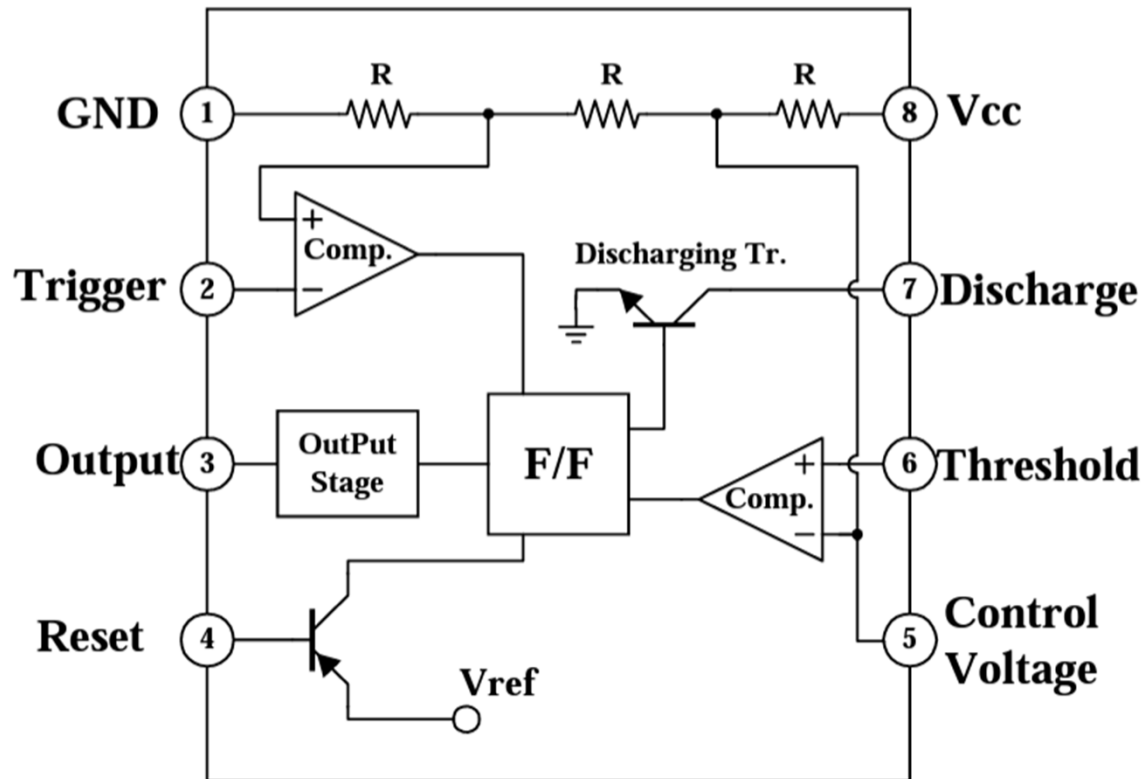
APLICAÇÃO: CI 555



- É um dispositivo fabricado para aplicações gerais de temporização;
- Fácil de encontrar no mercado;
- Funcionamento simples;
- Pode operar como multivibrador monoestável, astável e biestável;
- A alimentação fica na faixa de +5 V até +18 V;
- A saída possui a capacidade de drenar correntes de até 200 mA, permitindo o comando direto de dispositivos de maior potência, tais como relés, lâmpadas, entre outros.



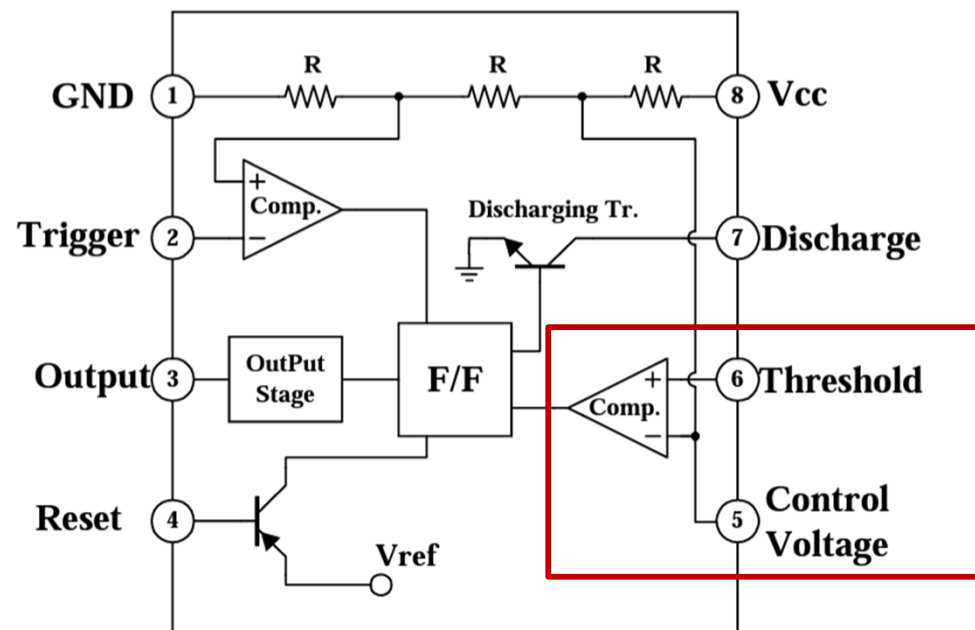
APLICAÇÃO: CI 555



APLICAÇÃO: CI 555



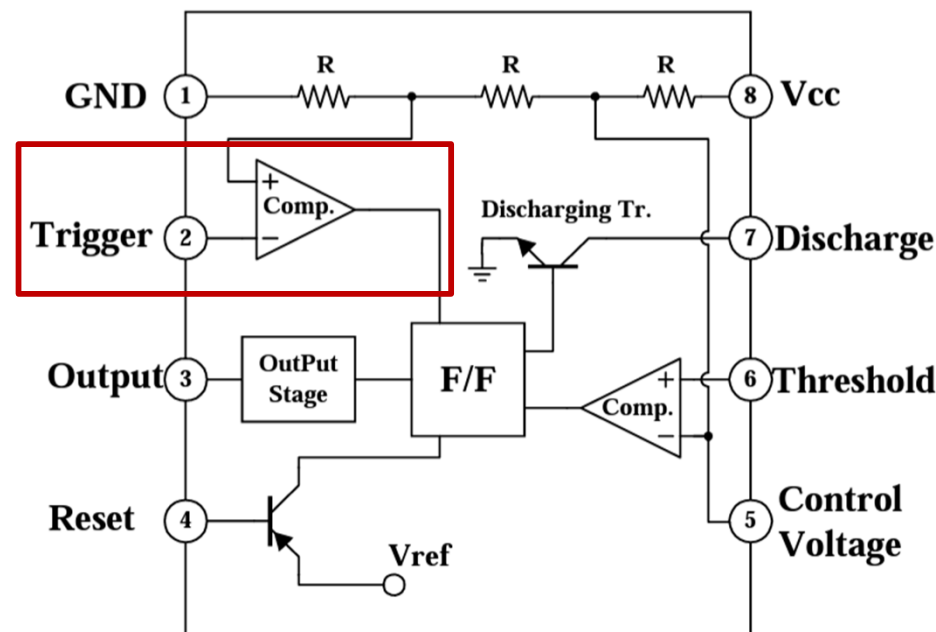
- Possui uma entrada chamada de limite ou limiar que fica situada no pino 6 e outra chamada de controle situada no pino 5.
- Quando houver uma tensão na entrada limite de aproximadamente $2/3$ de V_{CC} e superior à entrada de controle, o circuito comparador deverá introduzir nível lógico baixo no flip-flop.



APLICAÇÃO: CI 555



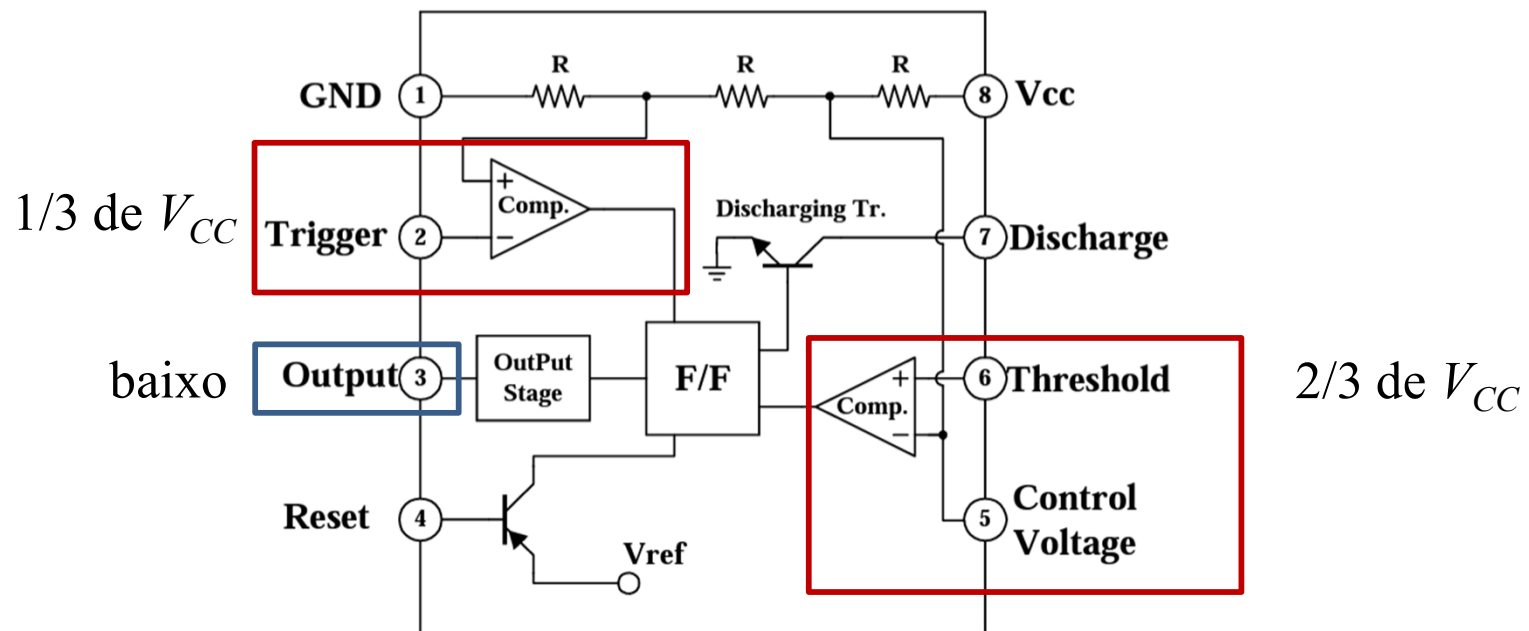
- Há também uma entrada chamada de trigger que fica no pino 2 do dispositivo, que se for aplicada uma tensão superior a $1/3$ de V_{CC} , a saída de um segundo circuito comparador deverá introduzir nível lógico alto no flip-flop.



APLICAÇÃO: CI 555



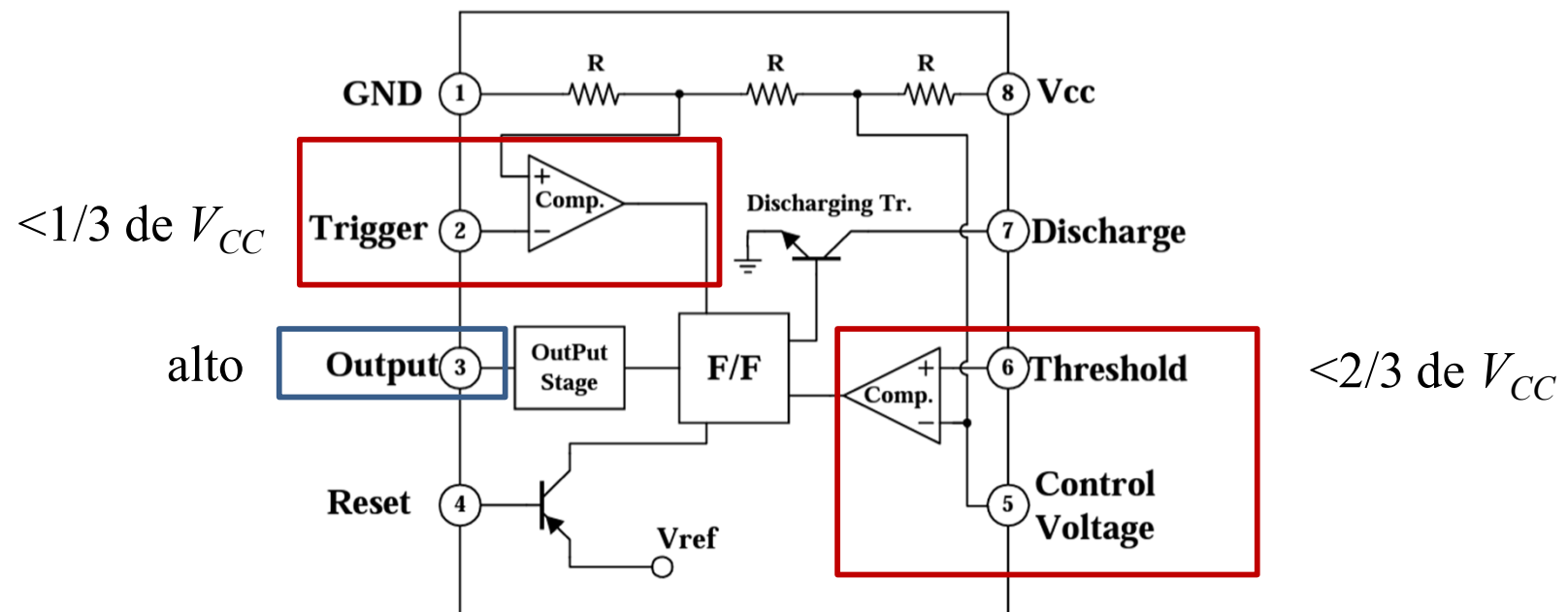
- A combinação das tensões inseridas nos pinos 6 e 2 do dispositivo, resultará no nível lógico baixo na saída que fica no pino 3.



APLICAÇÃO: CI 555



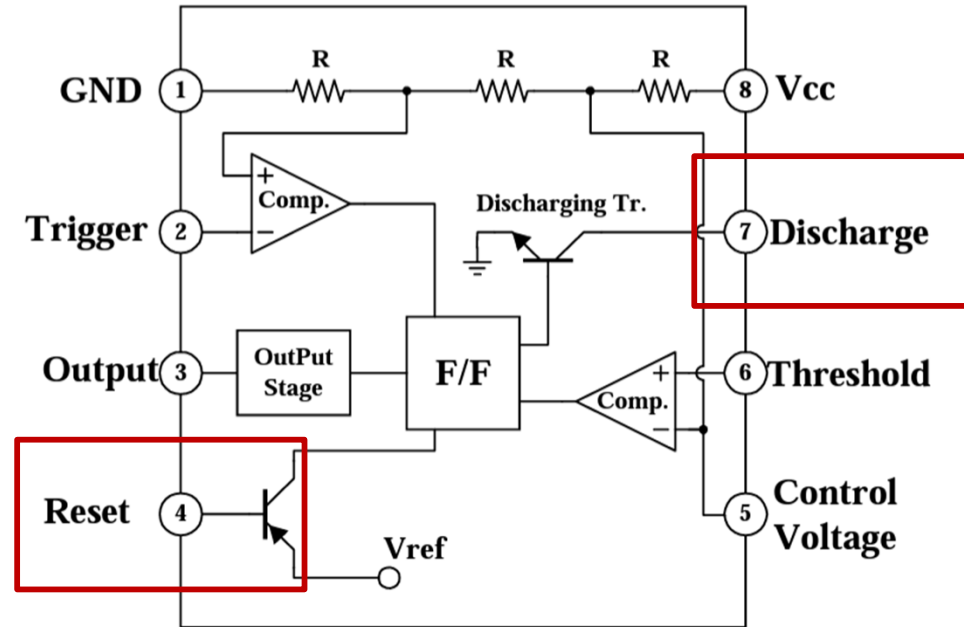
- Aplicando os potenciais inversos, ou seja, no pino 6 tensão inferior a $2/3$ de V_{CC} e no pino 2 tensão inferior a $1/3$ de V_{CC} , a saída no pino 3 apresentará o seu nível lógico em alto.



APLICAÇÃO: CI 555

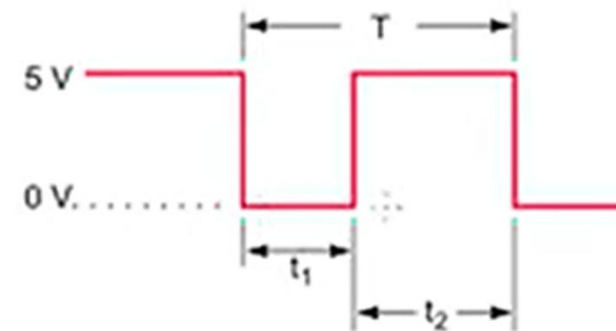
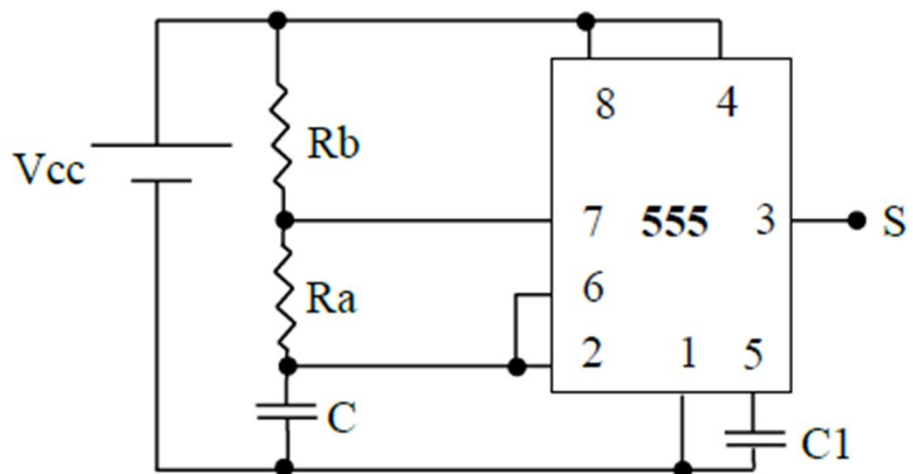


- O pino 7 é conectado a um transistor de descarga, que é comandado pela saída Q invertida do flip-flop.
- No pino 4 (*reset*), caso seja ligado a um potencial com valor baixo, a saída do dispositivo será forçado ao nível lógico baixo.



CI 555 – MODO ASTÁVEL

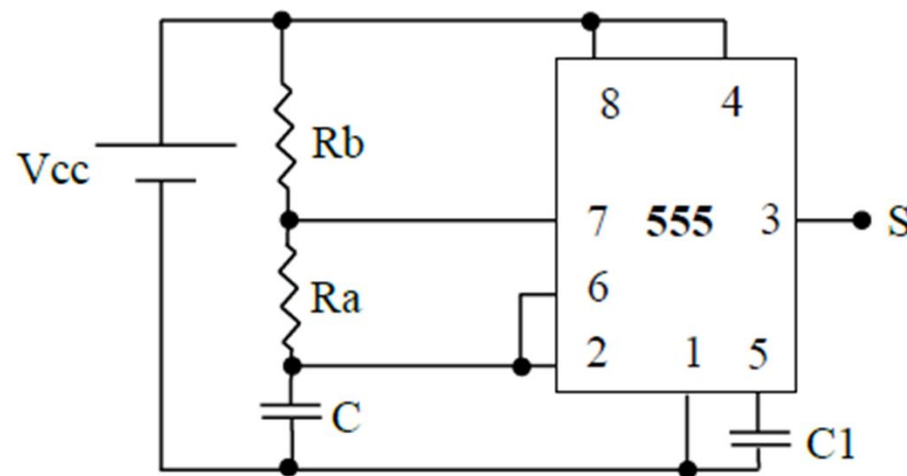
CI 555 - ASTÁVEL



CI 555 - ASTÁVEL



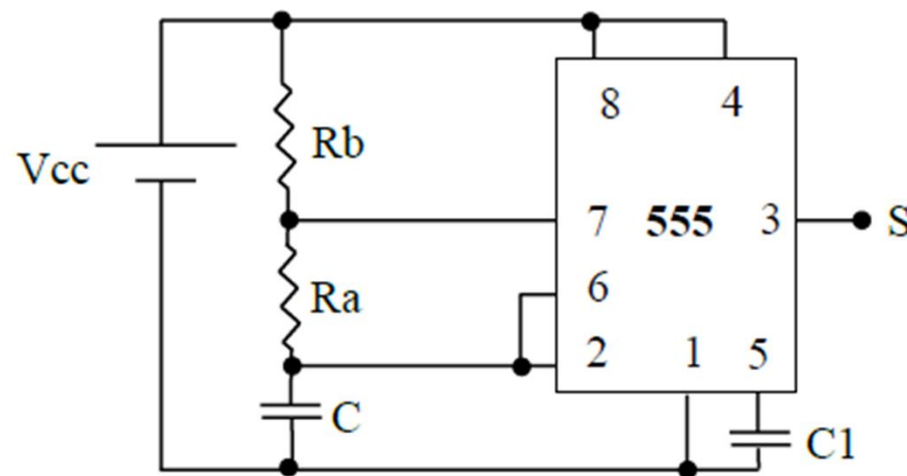
- Quando o capacitor está descarregado tem-se uma tensão inferior a $1/3$ de V_{cc} nos pinos 2 e 6, portanto o flip-flop estará com a saída Q no nível lógico alto e $\bar{Q}$ no nível lógico baixo.
- O transistor de descarga estará aberto, permitindo assim que o capacitor C carregue através de R_b e R_a . Nesse instante a saída do circuito estará no nível lógico alto.



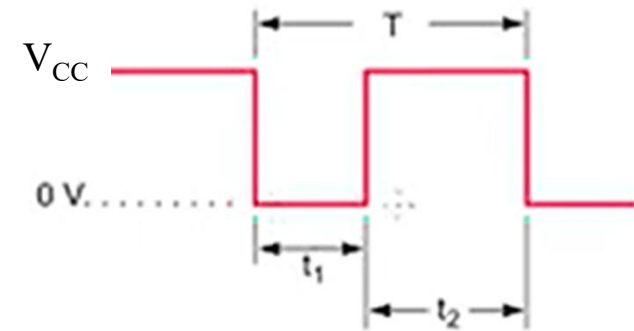
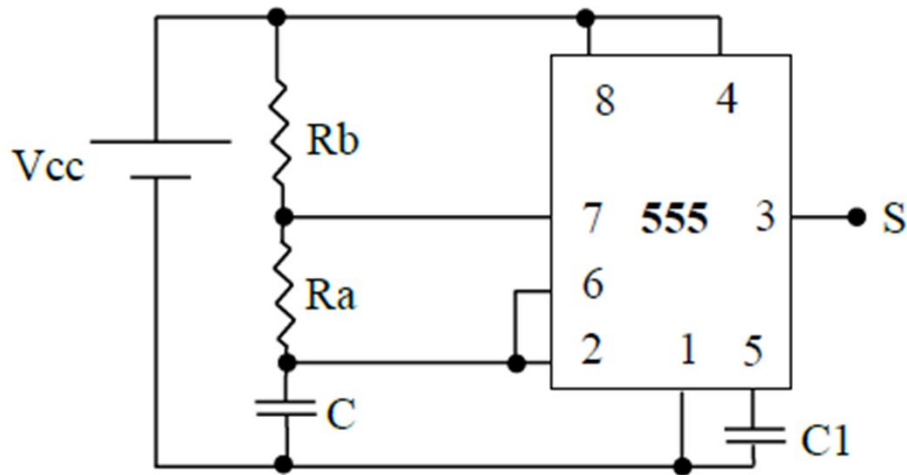
CI 555 - ASTÁVEL



- Assim que o capacitor atingir um valor superior a $2/3$ de V_{CC} , o potencial dos pinos 2 e 6 comutará a saída Q do flip-flop para o nível lógico baixo e $\bar{Q}$ para o nível lógico alto.
- Nessa condição o transistor de descarga iniciará o seu período de descarga através de R_a . Esse processo será reiniciado após o valor de tensão no capacitor C tenha um valor inferior a $1/3$ de V_{CC} .

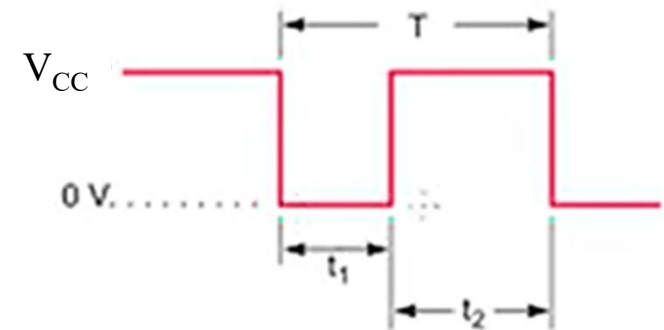
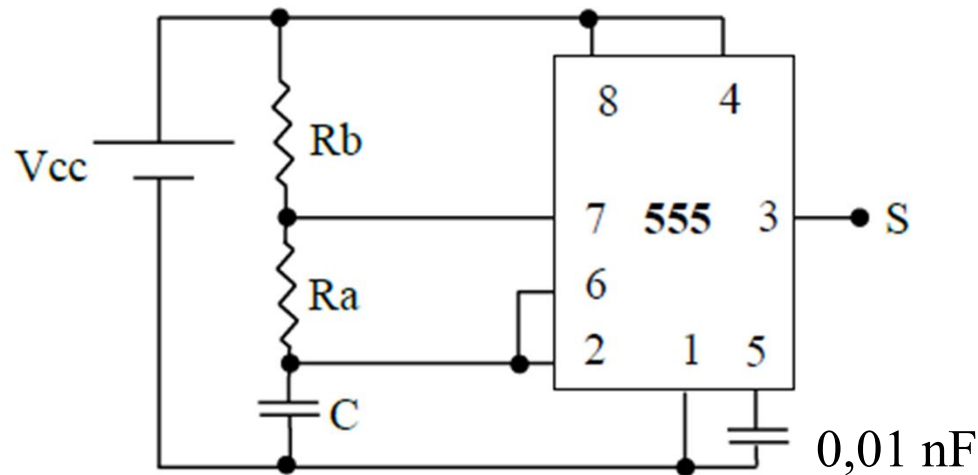


CI 555 - ASTÁVEL



- Ciclo de trabalho (duty cycle)
- Frequência de oscilação.

CI 555 – ASTÁVEL – PROJETO



$$t_1 = t_{baixo} = 0,693(R_a + R_b)C$$

$$t_2 = t_{alto} = 0,693(R_b)C$$

$$T = t_1 + t_2$$

$$f_{osc} = \frac{1}{T} \longrightarrow f_{osc} = \frac{1,4428}{C(2R_a + R_b)}$$

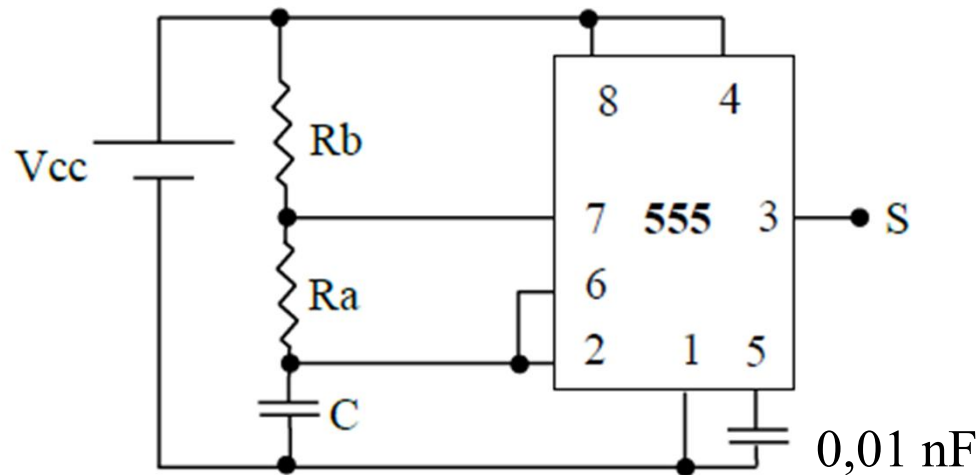
$$R_a \geq 1k\Omega$$

$$C \geq 500 pF$$

$$(R_a + R_b) \leq 6,6 M\Omega$$

$$t_2 > t_1$$

CI 555 – ASTÁVEL – PROJETO



Projeto: Frequência de oscilação de 1 kHz com tempo em baixo de 30% e tempo em alto de 70%.

$$t_1 = t_{baixo} = 0,693(R_a + R_b)C$$

$$t_2 = t_{alto} = 0,693(R_b)C$$

$$T = t_1 + t_2$$

$$f_{osc} = \frac{1}{T} \longrightarrow f_{osc} = \frac{1,4428}{C(2R_a + R_b)}$$

$$R_a \geq 1k\Omega$$

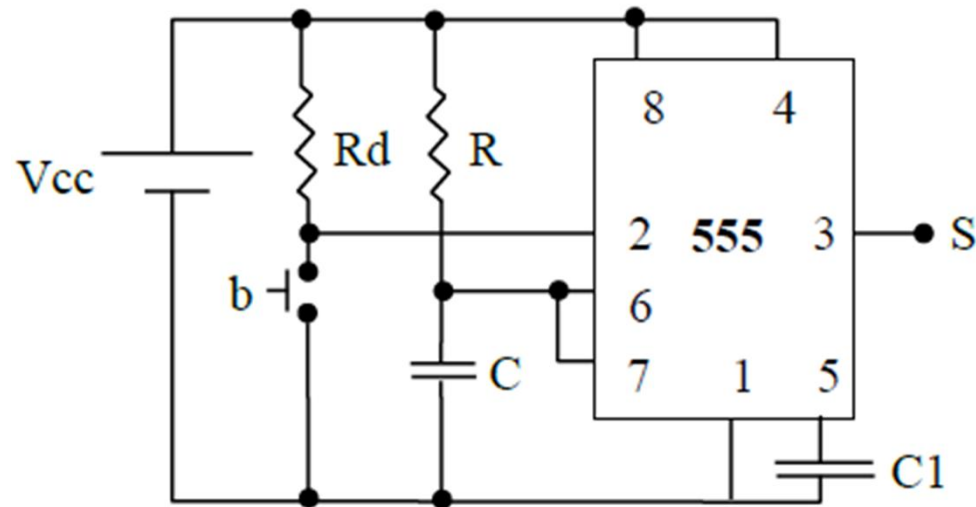
$$C \geq 500 pF$$

$$(R_a + R_b) \leq 6,6 M\Omega$$

$$t_2 > t_1$$

CI 555 – MODO MONOESTÁVEL

CI 555 - MONOESTÁVEL



$$t = 1,1 R * C$$

REFERÊNCIA



BOYLESTAD, R.L., NASCHELSKY, L. **Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos**. 11ed., Prentice-Hall, 2013.

<https://www.professorpetry.com.br/Ensino/Ensino.html>



Universidade Federal de Santa Catarina
Campus Joinville
Centro Tecnológico de Joinville - CTJ
Departamento de Engenharias da Mobilidade

Até a próxima aula!